



Parchar Intelligence

*Diseño de un Sistema Inteligente Basado en
Procesamiento del Lenguaje Natural y Business
Analytics para el Análisis de la Experiencia Turística
en Destinos Emergentes de Colombia.*

Elaborado por : Leidy Johanna Moreno Posada
Universidad Complutense de Madrid, Septiembre 2026.



De la experiencia turística a los datos

Administración de Empresas + Turismo + Data Science



PARCHAR Intelligence nace de la convergencia entre mi experiencia en el sector turístico y la analítica de datos.

Compartir · Encontrarse · Vivir experiencias



Propósito: transformar la voz digital del viajero en conocimiento útil para destinos turísticos.

→ El problema y Objetivo

¿Cómo convertir opiniones de viajeros en información accionable?

Reseñas → Datos → Conocimiento → Decisión

“



★★★★★

Adrian Alfonso

Nunca voy a olvidar la belleza de este lugar, es indescriptible, sus aguas, su naturaleza, su temperatura... todo es perfecto.

”

“



★★

Teresa Canales

Hotel malo, sucio, mal mantenido. Servicio al huésped malo. Comida mala, poca variedad. Tenía otras expectativas de este hotel en particular. Lo único bueno es el equipo de animación.

”

“



★★★

Bernardo Quintero

Le falta un administrador amable y con buena atención al cliente, Juan Manuel no sabe recibir una retroalimentación o sugerencia y tiene respuesta un irrespetuosa con el cliente. La comida no tiene variedad, un desayuno que no llega a lo básico, no puedes tomar una porción más de fruta porque dicen que no alcanza... Ni siquiera despidió los huéspedes.

”

“



★★★★

Lina Castrillon

De los lugares que más recomendaría visitar en Leticia, tienen actividades maravillosas, el trato del personal es increíble, el lugar es mágico! toda una experiencia que hay que vivirla.

”

“



★★★

Jonathan Kane

We were disappointed. Breakfast was not good (fruit wasn't tasty or fresh- no excuse for this in the Amazon), room was not cleaned well, towels were never changed, AC didn't keep room cool, VERY NOISY birds outside the room all the time.

”

Objetivo: clasificar experiencias positivas y no positivas y evaluar el valor incremental de información textual, estructural y contextual.



→ Datos y arquitectura

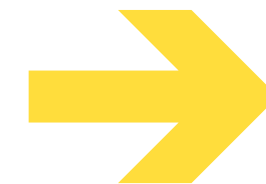


861
RESEÑAS

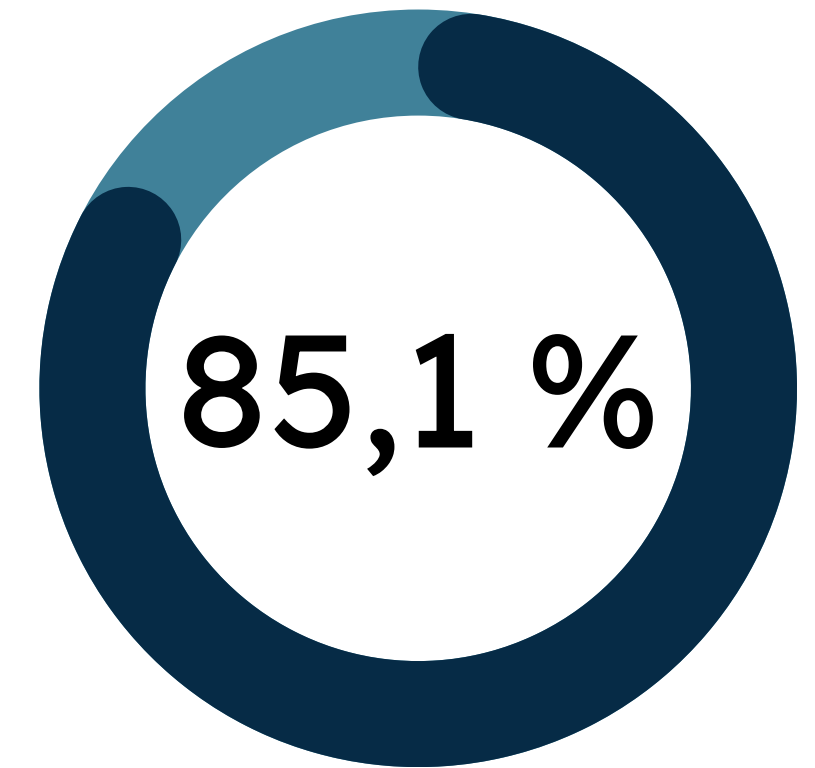
5
DESTINOS

7
FUENTES
CONTEXTUALES

Texto + Estructura + Contexto



RESEÑAS POSITIVAS

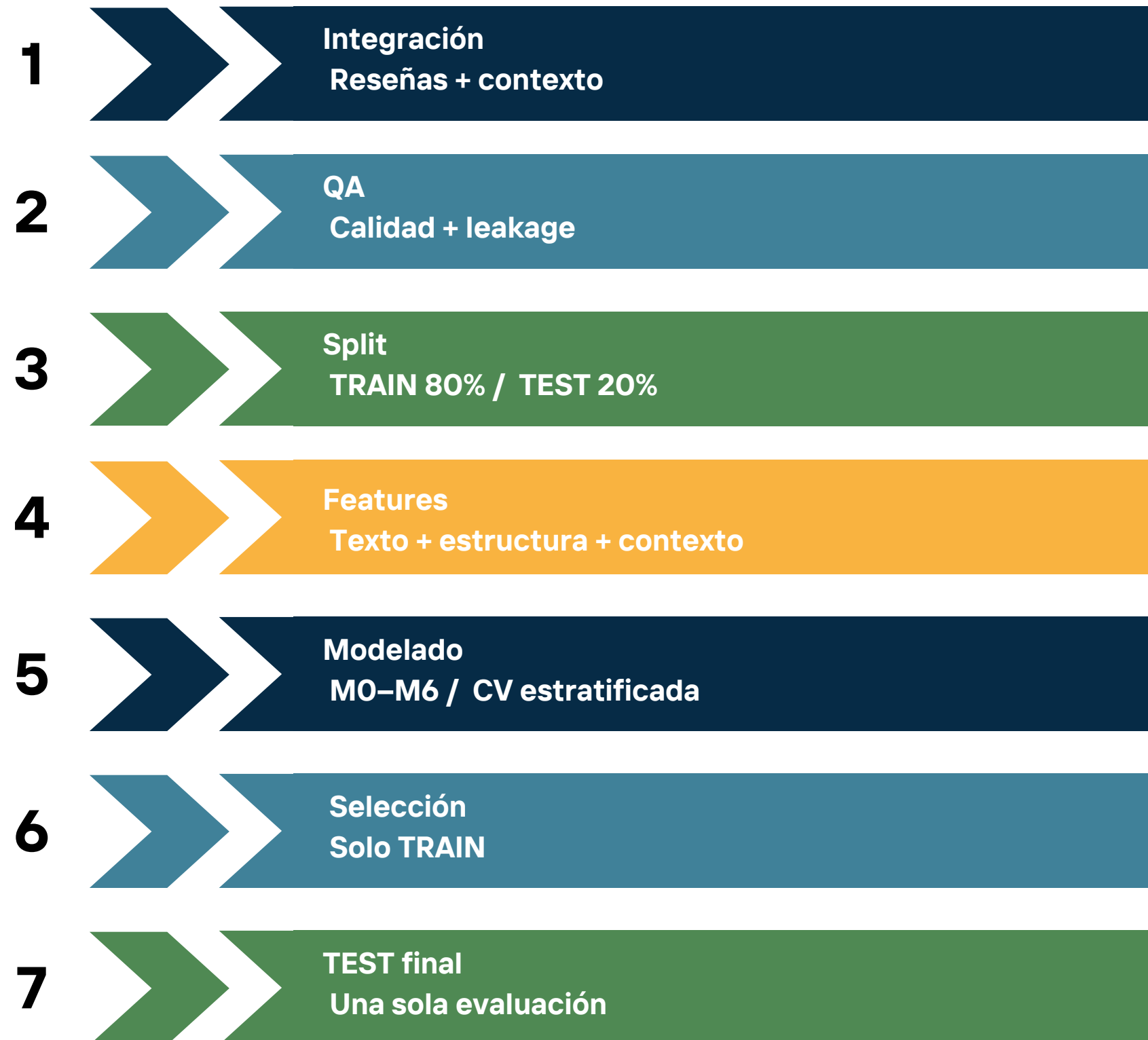


Fuentes RAW → Integración → QA → Dataset analítico

Destinos



→ Metodología



TEST aislado hasta la evaluación final





➔ El experimento M0-M6

Modelo	Información utilizada	Pregunta que responde
M0	Baseline	¿Qué ocurre sin capacidad predictiva real?
M1	Texto	¿Cuánto explica la reseña por sí sola?
M2	Estructura	¿Qué aporta el POI/destino?
M3	Contexto	¿Qué aporta el entorno externo?
M4	Texto + Estructura	¿La estructura mejora al texto?
M5	Texto + Contexto	¿El contexto mejora al texto?
M6	Texto + Estructura + Contexto	¿Combinar toda la información mejora el resultado?

- El texto concentra gran parte de la señal predictiva
- M4 obtiene el mejor desempeño durante la selección pre-test
- Más variables ≠ mejor modelo





	modelo	especificacion	balanced_accuracy	macro_f1	f1_no_positiva	recall_no_positiva	precision_no_positiva	accuracy	score_seleccion
0	M4	Texto + Estructura	0.7559	0.7427	0.5655	0.6005	0.5375	0.8648	0.7493
1	M1	Texto	0.7372	0.7438	0.5606	0.5410	0.5996	0.8750	0.7405
2	M6	Texto + Estructura + Contexto	0.7278	0.7235	0.5300	0.5410	0.5283	0.8590	0.7257
3	M5	Texto + Contexto	0.7240	0.7240	0.5300	0.5300	0.5424	0.8604	0.7240
4	M2	Estructura	0.6064	0.5287	0.3102	0.5676	0.2169	0.6339	0.5675
5	M3	Contexto	0.5464	0.4686	0.2606	0.5381	0.1730	0.5523	0.5075
6	M0	Baseline	0.5000	0.4600	0.0000	0.0000	0.0000	0.8518	0.4800

Modelo seleccionado y resultados



7. RESULTADOS OFICIALES DEL MODELADO

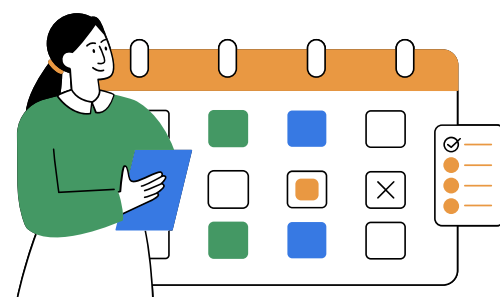
Modelo principal: M4
Especificación: Texto + Estructura
Representación textual: TF-IDF
Algoritmo/configuración: SVM_C05

VALIDACIÓN CRUZADA – M4
Balanced Accuracy: 0.7559
Macro-F1: 0.7427
F1 No positiva: 0.5655
Recall No positiva: 0.6005
Precision No positiva: 0.5375
Accuracy: 0.8648

M4

Texto + Estructura
TF-IDF + LinearSVC

Seleccionado
exclusivamente con TRAIN
mediante validación
cruzada estratificada.



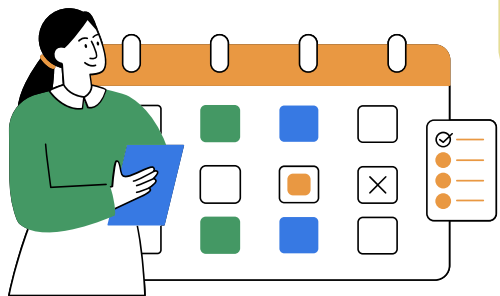
```
=====
8. AUDITORÍA MATEMÁTICA DE TEST M4
=====
```

	metrica	guardada_11_6	recalculada	coincide
0	Balanced Accuracy	0.805338	0.805338	True
1	Macro-F1	0.786946	0.786946	True
2	F1 No positiva	0.642857	0.642857	True
3	Recall No positiva	0.692308	0.692308	True
4	Precision No positiva	0.600000	0.600000	True
5	Accuracy	0.884393	0.884393	True

```

TEST RESERVADO – M4
Balanced Accuracy: 0.8053
Macro-F1: 0.7869
F1 No positiva: 0.6429
Recall No positiva: 0.6923
Precision No positiva: 0.6000
Accuracy: 0.8844

```





→ Robustez y generalización



A **Escalabilidad intra-dominio**

Más datos TRAIN

TEST congelado

B1 **Transferencia territorial**

222 reseñas

5 POI de Nariño

territorio no observado

S3 **Validación Group-POI**

Separación por punto de
interés

Objetivo: estudiar robustez, sensibilidad y límites de generalización.

➔ PARCHAR Intelligence en acción



16.1 – PARCHAR INTELLIGENCE – TOURIST REVIEW ANALYZER / ANALIZADOR DE RESEÑAS

Modelo oficial disponible: LinearSVC



PARCHAR Intelligence

Analizador de reseñas turísticas / Tourist Review Analyzer

Vive el destino, comparte tu experiencia y descubre cómo responde PARCHAR.
Experience the destination, share your story and see how PARCHAR responds.

Selecciona el lugar / Select the place

Elige el punto de interés asociado con tu visita.
Choose the point of interest associated with your visit.

POI / Point of Interest:

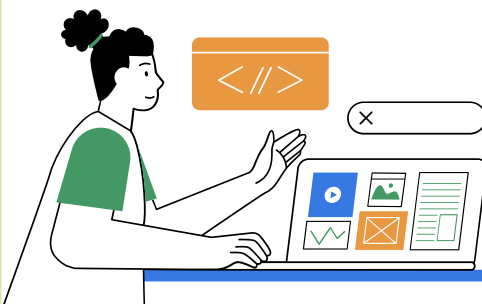


Barichara

Patrimonio, arquitectura y paisaje santandereano.
Heritage, architecture and Santander landscapes.

[Descubre el sonido del destino / Discover the destination sound](#)

 Escanea para abrir la experiencia musical / Scan to open the music experience



¿Cuándo fue tu experiencia? / When was your experience?

Año / Year: Mes / Month:

👉 Cuéntanos tu experiencia / Tell us about your experience

Puedes escribir libremente, incluso con emojis o en otro idioma.
You can write freely, including emojis or another language.

Reseña / Review:

Ejemplo / Example: El lugar es precioso 🏡 pero el servicio fue muy lento.

📷 Comparte un momento / Share a moment

Si quieres, añade una fotografía de tu experiencia.
If you want, add a photo from your experience.

La imagen no participa en la predicción / The image is not used by the prediction model.

💡 Analiza tu experiencia / Analyze your experience

Nueva reseña



Pipeline NLP oficial



Modelo M4 congelado



Predicción
POSITIVA / NO POSITIVA

Prueba de concepto: reutiliza el pipeline y modelo entrenados sin reentrenamiento.



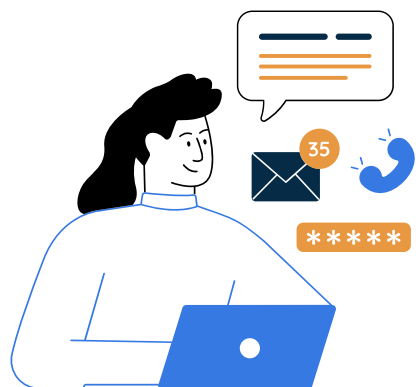
¿Es robusto? ←

EXPERIMENTO A	MODELO OFICIAL	AMPLIACIÓN POST HOC
TRAIN	688 reseñas	1.466 reseñas (+778)
M1 TEXTO	0,8314	0,8823
M4 Texto + Estructura	0,8053	0,8664

Más datos del mismo dominio mejoraron el desempeño.

Esto no implica igual rendimiento en territorios nuevos.

 **TEST oficial: 173 reseñas — sin cambios**



→ ¿Funcionó en datos no vistos?



0,805
Balanced Accuracy



0,787
Macro-F1

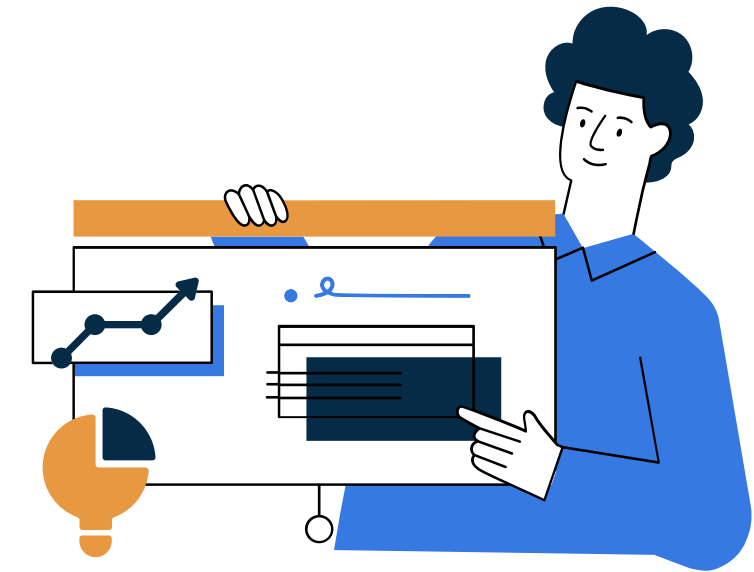


0,643
F1 No positiva



18 DE 26 RESEÑAS

No positivas
correctamente
identificadas



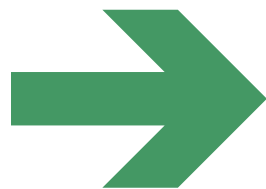
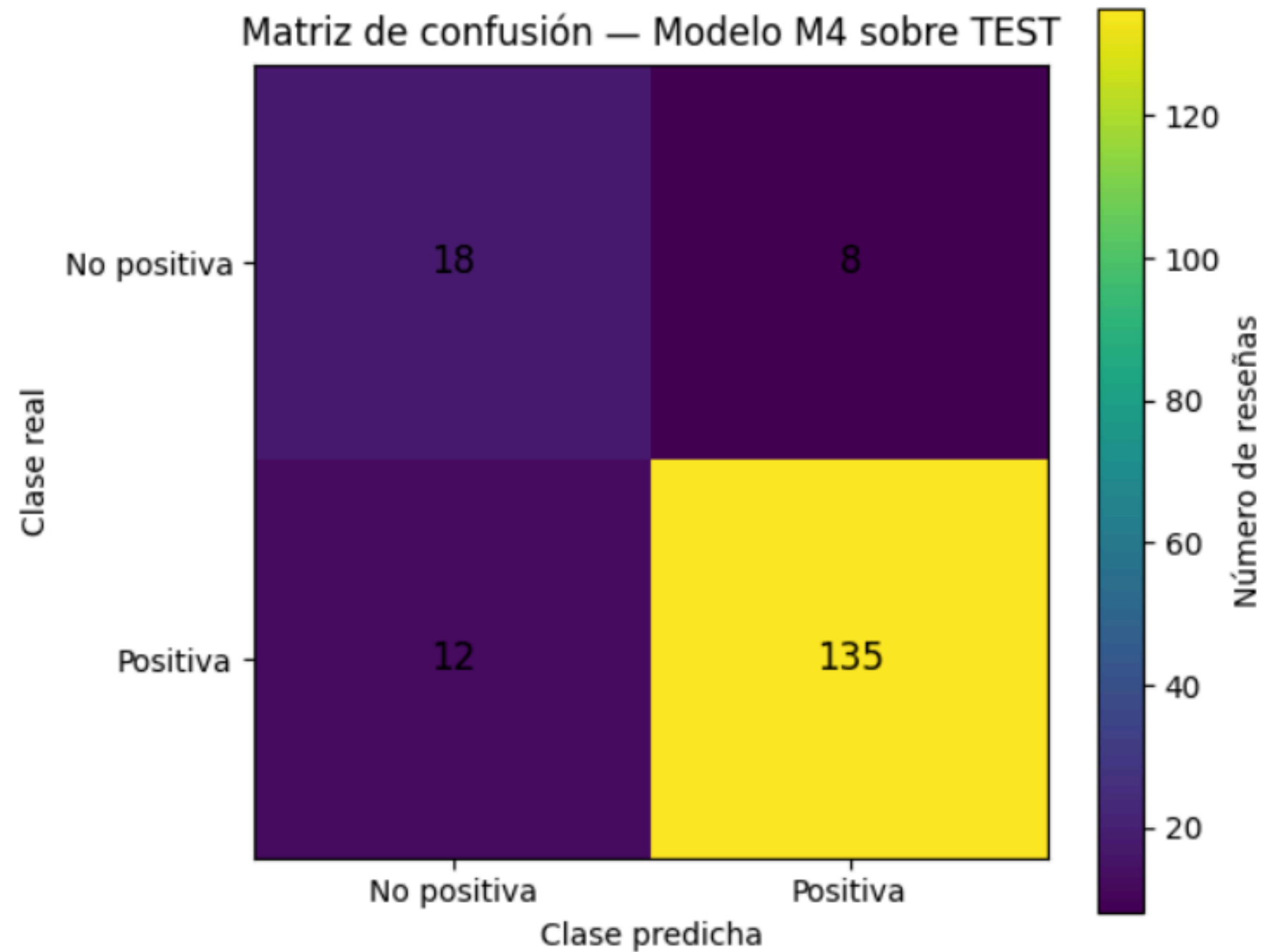


FIGURA 3 – MATRIZ DE CONFUSIÓN TEST





➔ El hallazgo más interesante

TEST	vs.	TEST
M1 Texto 0,8314		M4 Texto + Estructura 0,8053



M1 fue descriptivamente superior en TEST. M4 se mantuvo como modelo oficial porque había sido seleccionado previamente en TRAIN.

Cambiar el modelo después de observar TEST habría introducido sesgo de selección.



De modelo a producto

● Review Analyzer

DESCUBRIR
ANALIZAR
DECIDIR

● Tableau



NLP + Machine Learning + Business Intelligence

Prueba de concepto analítica orientada a inteligencia turística.



16.1 – PARCHAR INTELLIGENCE – TOURIST REVIEW ANALYZER / ANALIZADOR DE RESEÑAS

Modelo oficial disponible: LinearSVC



PARCHAR Intelligence

Analizador de reseñas turísticas / Tourist Review Analyzer

Vive el destino, comparte tu experiencia y descubre cómo responde PARCHAR.
Experience the destination, share your story and see how PARCHAR responds.

Selecciona el lugar / Select the place

Elige el punto de interés asociado con tu visita.
Choose the point of interest associated with your visit.

POI / Point of Interest:



Barichara

Patrimonio, arquitectura y paisaje santandereano.
Heritage, architecture and Santander landscapes.

[Descubre el sonido del destino / Discover the destination sound](#)

Escanea para abrir la experiencia musical / Scan to open the music experience



 **¿Cuándo fue tu experiencia? / When was your experience?**

Año / Year: Mes / Month:

 **Cuéntanos tu experiencia / Tell us about your experience**

Puedes escribir libremente, incluso con emojis o en otro idioma.
You can write freely, including emojis or another language.

Reseña / Review:

Ejemplo / Example: El lugar es precioso 🍷 pero el servicio fue muy lento.

 **Comparte un momento / Share a moment**

Si quieres, añade una fotografía de tu experiencia.
If you want, add a photo from your experience.

La imagen no participa en la predicción / The image is not used by the prediction model.

 Foto / Photo (0)

 **Analiza tu experiencia / Analyze your experience**

Palomino

Caribe colombiano — playa, río y Sierra Nevada.
Colombian Caribbean — beach, river and Sierra Nevada.

[Descubre el sonido del destino / Discover the destination sound](#)

Leticia

Amazonía colombiana — selva, fauna y naturaleza.
Colombian Amazon — rainforest, wildlife and nature.

[Descubre el sonido del destino / Discover the destination sound](#)

San Andrés & Providencia

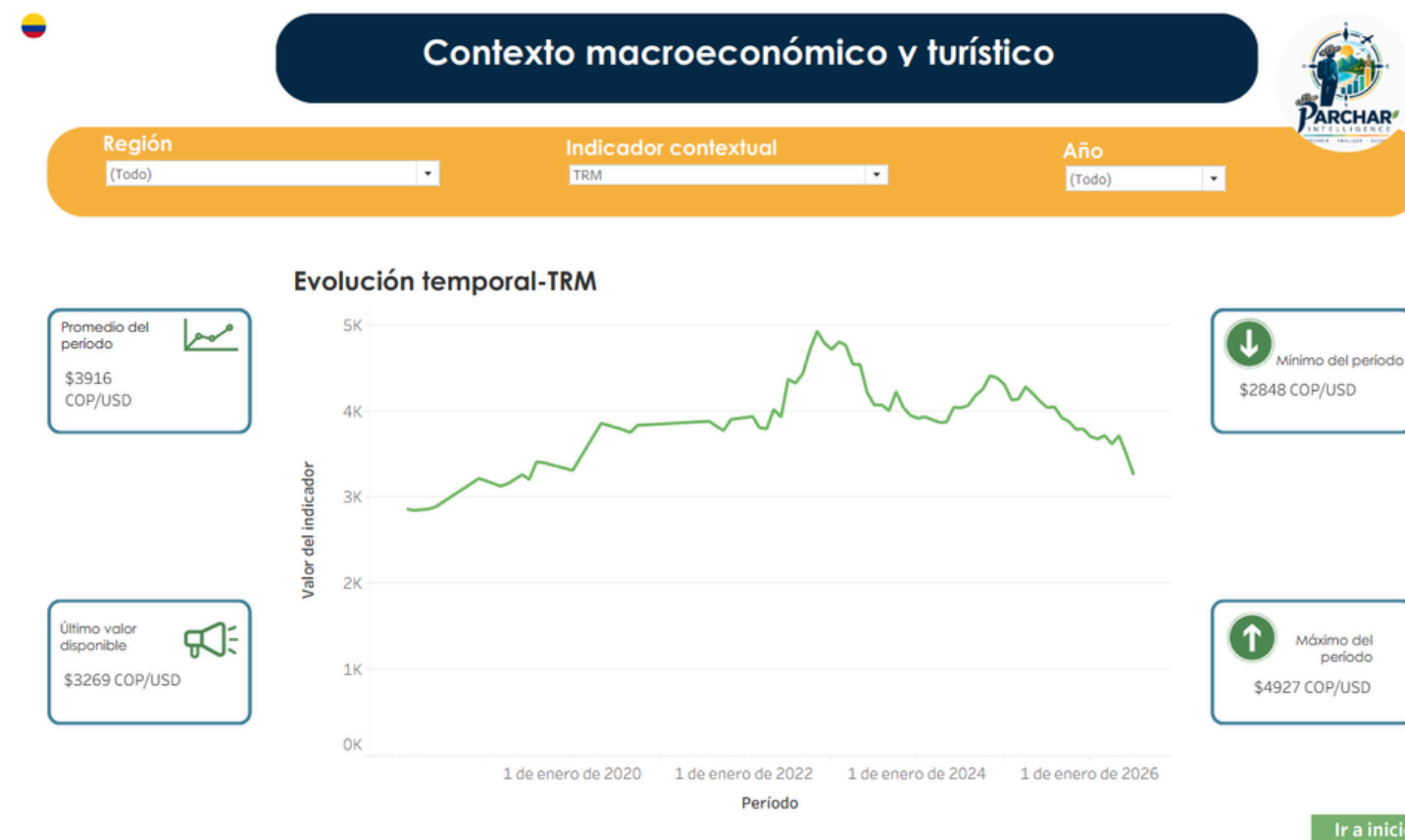
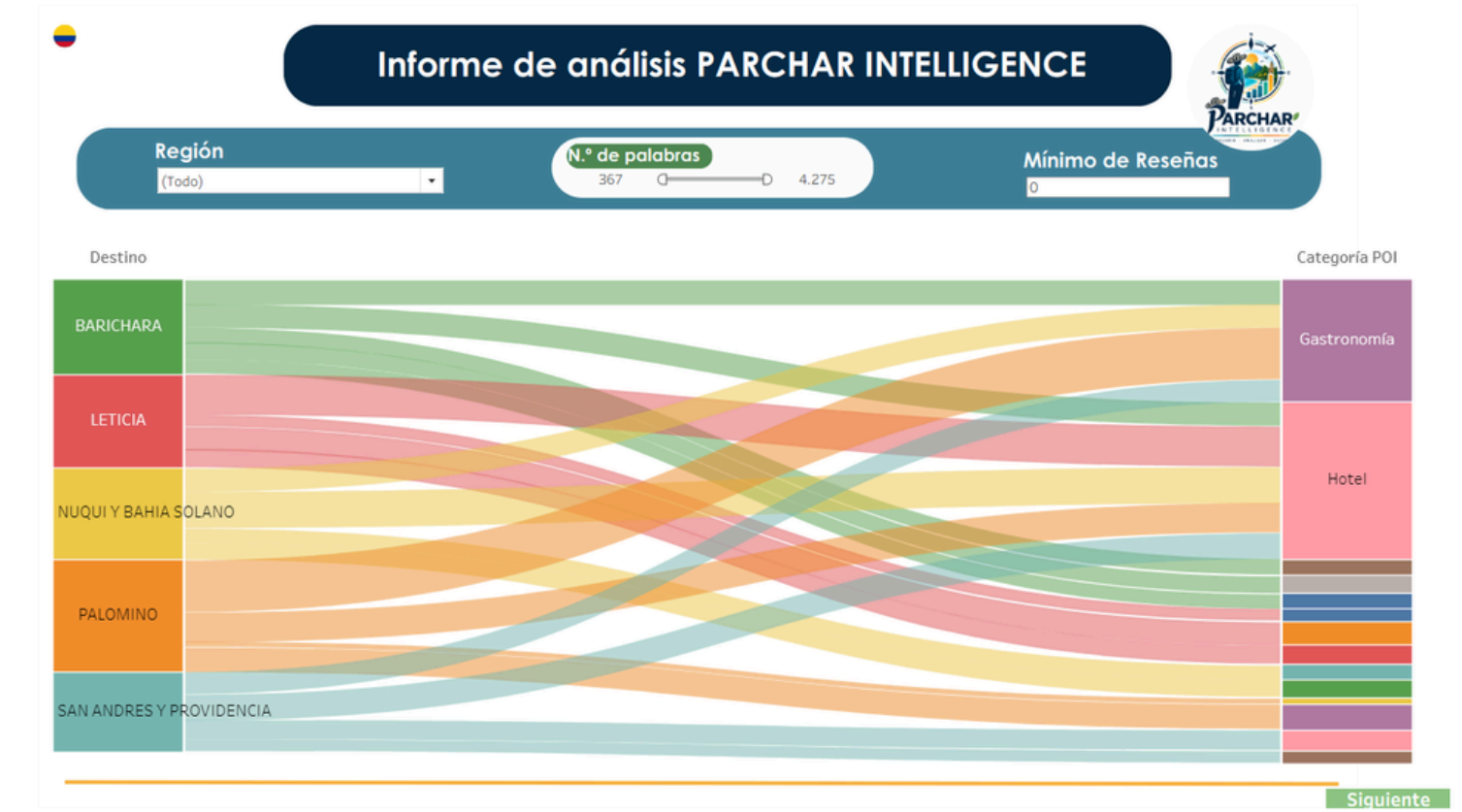
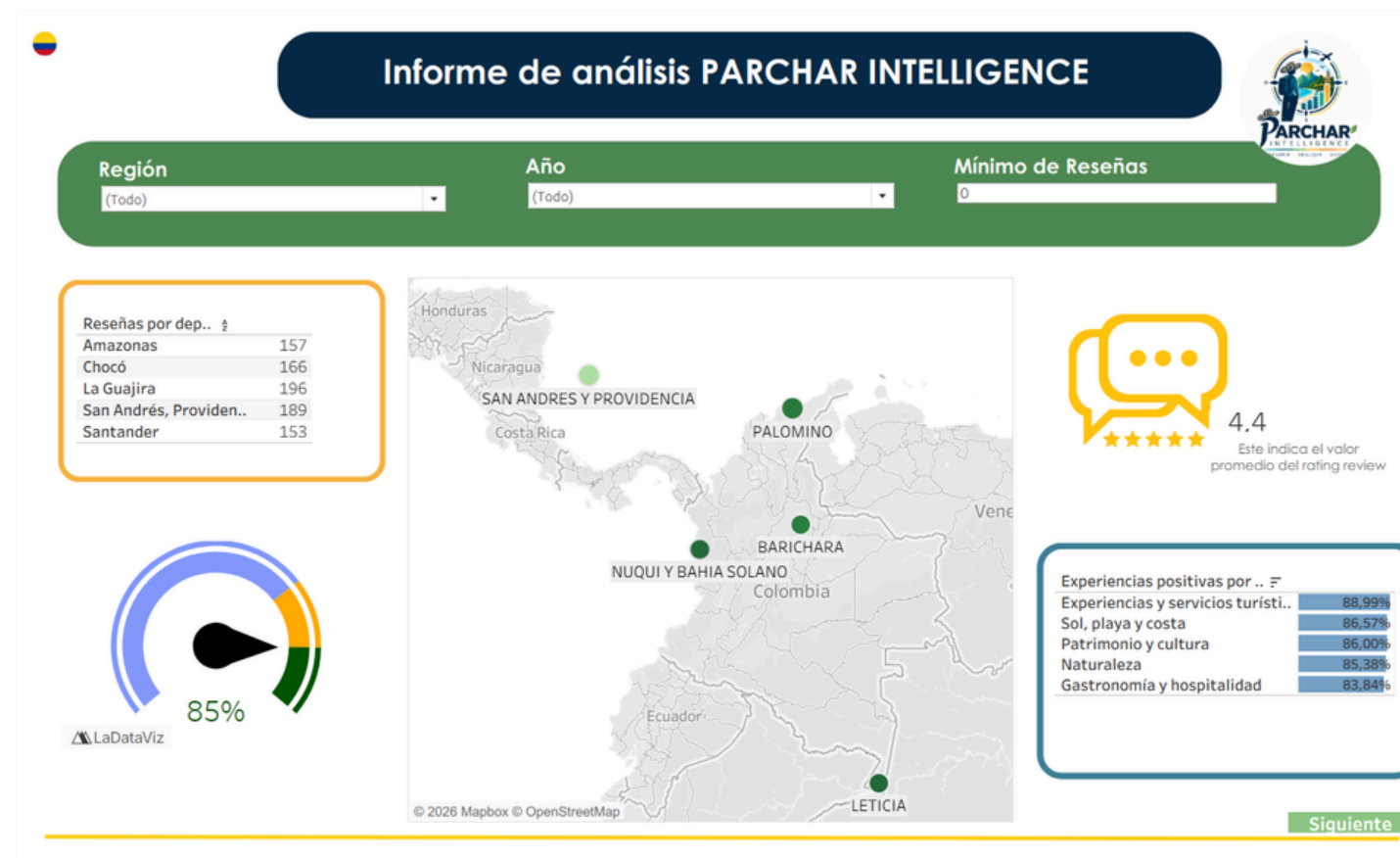
Caribe insular — mar de siete colores y cultura isleña.
Island Caribbean — seven-colored sea and island culture.

[Descubre el sonido del destino / Discover the destination sound](#)

Nuquí & Bahía Solano

Pacífico colombiano — selva, mar, cultura y biodiversidad.
Colombian Pacific — rainforest, ocean, culture and biodiversity.

[Descubre el sonido del destino / Discover the destination sound](#)





Conclusiones

01

El texto fue la principal fuente de señal predictiva.

02

Agregar más variables no garantiza un mejor modelo.

03

Escalar a nuevos territorios exige validación local.



Futuro

Más destinos · Más reseñas · Multilingüe · Productivización



Gracias



www.linkedin.com/in/ljohamorenop



www.github.com/ljohamoreno